МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт промышленных технологий и инжиниринга

Кафедра «Технология машиностроения»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «Проектная деятельность»
для обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение
всех форм обучения

Составители:
А.С. Гаваев, кандидат технических наук, доцент
А.И. Стариков, старший преподаватель

Тюмень
ТИУ
2023

Проектная деятельность: методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Проектная деятельность» для обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение всех форм обучения / сост. А.С. Гаваев, А.И. Стариков; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2023. – 24 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Технология машиностроения».
«_18_» _октября_ 2023 года, протокол № 03

АННОТАЦИЯ

Методические указания предназначены для обучающихся направления подготовки 15.03.01 Машиностроение всех форм обучения.

В методических указаниях отражены цель и задачи проведения занятия, основные теоретические положения, задания и порядок выполнения практических работ, содержание и форма отчета о проделанной работе, контрольные вопросы, список использованных источников.

Практическая работа №1
«Основы общеинженерного проектирования»

Цель практической работы – определение основных факторов, влияющих на разработку нового проекта с помощью статистической обработки данных.

Теоретические положения

Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. [1].



Рисунок 1 – Характеристики проекта

В соответствии с рисунком 1 можно сказать, что у каждого проекта обязательно должен быть проработан план-график. В план-графике должны быть отражены основные этапы создания проекта и даты его начала и завершения. Кроме того, при разработке какого-либо проекта необходимо учитывать его уникальные способности, которые могут быть конкретизированы к определенному виду сегменту рынка. И создание какого-либо проекта всегда направлено на достижение определённых целей, такими могут быть повышение результативности и эффективности предприятия, улучшение жизни общества, совершенствование процессов, улучшение мотивационной системы предприятия и так далее.

Деятельность многих организаций ориентирована на проекты. Компании существуют за счет получения новых проектов и их успешного выполнения.

Но необходимо учитывать и факторы, влияющие на разработку нового проекта в машиностроительной отрасли.

Так, например по мнению А. Головина, проект потерпит неудачу в трех случаях:

- когда разрабатываются нереальные планы или их не пересматривают в случае необходимости. Это означает, что они будут сорваны;

- когда разработчик проекта не знаком с проектным менеджментом и управляет проектом как обычной деятельностью. Тогда руководители подразделений не знают, что выполнять: основную работу или задания по проекту;

- когда разработчик проекта при создании команды проекта ориентируется не на личные качества, а на должности. Тогда члены команды проекта не в состоянии выполнять задания по проекту.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами неудачного проекта являются непроработанный план график работ по проекту, неправильно установленные даты начала и завершения, отсутствие заинтересованности коллектива в создании нового проекта, низкий уровень управления проектом, отсутствие маркетинговых исследований, не сформированный сегмент рынка в заинтересованности разрабатываемого проекта и др. Кроме того, недостаточная обеспеченность нового проекта всеми видами ресурсов (трудовых, организационных, производственных и материальных).

Обобщение практического опыта управления проектами показывает, что чаще всего шаги, направленные на спасение проекта, это:

- модернизация коммуникации и управления (62%);

- пересмотр задач проекта — сокращение его масштабов, пересмотр финансирования (60%);

- добавление или удаление ресурсов (58%);

- решение технических проблем (49%);

- замена менеджера проекта или привлечение консультанта (36%).

Успешная реализация проекта зависит не только от руководителей проекта и вышестоящих лиц, но и от множества других участников проектной группы. Их действия также должны быть регламентированы, мотивированы и направлены на получение не только своевременного, но и качественного результата.

Важной составляющей является целостная ролевая концепция управления каждым отдельным проектом и всем портфелем. Должны быть определены роли, их место в организационной структуре, права и обязанности, квалификационные требования.

Цели проекта достигаются действием. Руководитель проекта обязан постоянно отслеживать выполнение этапов проекта в установленные сроки и расход ресурсов. Потерянное время не всегда можно наверстать, даже наращивая ресурсы [2].

Задание №1

Разработать техническое задание на любой объект машиностроительной отрасли, которое будет включать в себя:

- назначение объекта;

- область применения объекта;

- требования к технико-экономическим показателям;
- условия эксплуатации;
- сроки реализации проекта;
- особые условия эксплуатации и производства объекта;
- дополнительная информация, оказывающая влияние на результат.

Определить основные факторы, влияющие на разработку нового проекта с помощью статистической обработки данных (построение причинно-следственной диаграммы).

Выполнив задания, составьте отчет, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Задание №2

Необходимо группе разделится на 5 подгрупп. Каждая подгруппа должна придумать название своего проектного центра развития в области машиностроения. Разработать организационную структуру проектного центра и определить функции каждого, имеющегося отдела в проектном центре. Назначить руководителя и разработать наименование должностей для каждого участника в подгруппе.

Определить факторы, влияющие на успешное развитие проектного центра; подготовить и защитить презентацию по разработанному проектному центру в рамках практического занятия.

Практическая работа №2
«Командообразование»

Цель практической работы – формирование понимания основных принципов создания команд и необходимых условий успешной командной работы.

Знакомство с командой

Упражнения на знакомство участников.

1) Упражнение «Полина-пицца-Прага».

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности.

Каждый участник по очереди называет свое имя и на первую букву своего имени называет кулинарное блюдо и город.

2) Упражнение «Прилагательное на первую букву имени».

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности.

Каждый участник называет свое имя и подбирает на первую букву прилагательное, которое как-то его характеризует, отражает особенности его характера, его индивидуальности.

3) Упражнение «Правда или ложь?».

Цель: усилить групповую сплоченность и создать атмосферу открытости.

Предложите участникам написать три предложения, относящиеся лично к ним. Из этих трех фраз две должны быть правдивыми, а одна – нет. Один за другим каждый участник зачитывает свои фразы, все остальные пытаются понять, что из сказанного соответствует действительности, а что – нет. Мнения должны быть обоснованными.

Ролевая структура команды.

«Роль – это определенный шаблон, стереотип, модель поведения человека, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных или личных отношений».

Типология командных ролей:

I — председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и принимает решения. Свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, решительный. Тип: спокойный, стабильный тип личности, нуждается в высокомотивированной группе.

II — формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов группы в единое целое. Свойства: динамичный, решительный, напористый. Тип: доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной, умелой группе. (I и II — два противоположных подхода к общему управлению группой).

III — генератор идей. Функции: источник идей. Свойства: умен, богатое воображение, креативность. Тип: нестандартная личность, нуждается в мотивированном окружении, которое будет воспринимать его идеи.

IV — оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические выводы, контроль. Свойства: аналитичность, интеллектуальность, эрудированность, «якорь группы», возвращает к реальности. Тип: рассудительный, волевой тип личности, нуждается в постоянном притоке информации и новых идей.

V — организатор работы. Функции: преобразование идей в конкретные задания и организация их выполнения. Свойства: организатор, 5 волевой, решительный. Тип: волевой тип личности, нуждается в предложениях и идеях группы.

VI — организатор группы. Функции: способствует согласию группы, улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы. Свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуникативность. Тип: эмпативный (эмпатия — эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого) и коммуникативный тип личности, – нуждается в постоянном контакте со всеми членами группы.

VII — исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней средой. Свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, привлекательный. Тип: «напористый экстраверт», нуждается в свободе действий.

VIII — завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовремя и до конца. Свойства: профессиональная педантичность, обязатель-

ность, ответственность. Тип: педантичный тип личности, нуждается в групповой ответственности, обязательности.

Задание 1.

Диагностика собственной роли в команде.

Процедура проведения: студентам предлагается заполнить бланк теста «Определение собственной роли в команде» (автор – Р.М. Белбин) или ответить на вопросы опросника «Управленческие роли» (автор – Т.Ю. Базаров).

После этого каждый студент должен написать интерпретацию полученных результатов и оценить их с точки зрения эффективности командной работы.

ТЕСТ «КОМАНДНЫЕ РОЛИ» Р. М. БЕЛБИНА.

Этот вопросник позволит определить естественные для Вас роли в команде, а также те роли, от выполнения которых Вы предпочли бы отказаться.

В каждом из семи разделов данного вопросника распределите 10 баллов между возможными ответами согласно тому, как Вы полагаете они лучше всего подходят Вашему собственному поведению. Эти десять баллов могут быть распределены поровну или, возможно, все отданы одному единственному ответу.

ВОПРОСЫ.

Раздел 1. Какой вклад я могу внести в работу команды:

a) Я думаю, что способен быстро замечать новые возможности и извлекать из них выгоды.

b) Я могу успешно работать с самыми разными людьми.

c) Генерация идей — моё врожденное достоинство.

d) Моим достоинством является умение находить людей, способных принести пользу команде.

e) Моя способность доводить всё до конца во многом обеспечила мою профессиональную эффективность.

f) Я готов перенести временную непопулярность, если вижу, что мои действия принесут в конечном счете полезные результаты.

g) Я быстро выясняю, что сработает в данной ситуации, если в подобную ситуацию я уже попадал.

h) Личные заблуждения и предубеждения не мешают мне находить и доказывать преимущества альтернативных действий.

Раздел 2. Мои недостатки, которые могут проявиться в командной работе:

a) Я чувствую себя неуверенно на совещании, если отсутствуют четкая повестка дня и контроль за её соблюдением.

b) Я склонен быть слишком великодушным к людям, имеющим правильную точку зрения, но не высказывающим её открыто.

c) Я склонен слишком много говорить, когда в группе обсуждаются новые идеи.

d) Вследствие моей осмотрительности я не склонен быстро и с энтузиазмом присоединяться к мнению коллег.

e) Я иногда выгляжу авторитарным и нетерпимым, когда чувствую необходимость достичь чего-то.

f) Мне трудно повести людей за собой, поскольку я слишком подвержен влиянию атмосферы, царящей в группе.

g) Я слишком захвачен идеями, которые мне приходят в голову, и поэтому плохо слежу за тем, что происходит вокруг.

h) Мои коллеги находят, что я слишком много внимания уделяю деталям и чрезмерно беспокоюсь о том, что дела идут неправильно.

Раздел 3. Участие в совместном проекте:

a) Я умею влиять на людей, не оказывая на них давления.

b) Врожденная осмотрительность предохраняет меня от ошибок, возникающих из-за невнимательности.

c) Я готов оказать давление, чтобы совещание не превращалось в пустую трату времени и не терялась из виду основная цель обсуждения.

d) Можно рассчитывать на поступление от меня оригинальных предложений.

e) Я всегда готов поддержать любое предложение, если оно служит общим интересам.

f) Я энергично ищу среди новых идей и разработок свежайшие.

g) Я надеюсь, что моя способность выносить беспристрастные суждения признаётся всеми, кто меня знает.

h) На меня можно возложить обязанности следить за тем, чтобы наиболее существенная работа была организована должным образом.

Раздел 4. Особенности моего стиля работы в команде:

a) Я постоянно стараюсь лучше узнать своих коллег.

b) Я неохотно возражаю своим коллегам и не люблю сам быть в меньшинстве.

c) Я обычно нахожу вескую аргументацию против плохих предложений.

d) Я полагаю, что обладаю талантом быстро организовать исполнение одобренных планов.

e) Я обладаю способностью избегать очевидных решений и умею находить неожиданные.

f) Я стремлюсь добиться совершенства при исполнении любой роли в командной работе.

g) Я умею устанавливать контакты с внешним окружением команды.

h) Я способен воспринимать любые высказываемые мнения, но без колебаний подчиняюсь мнению большинства после принятия решения.

Раздел 5. Я получаю удовлетворение от работы, потому что:

a) Мне доставляет удовольствие анализ ситуаций и взвешивание всех шансов.

b) Мне нравится находить практические решения проблем.

c) Мне нравиться сознавать, что я создаю хорошие рабочие взаимоотношения.

d) Я способен оказывать сильное влияние на принятие решений.

e) Я получаю возможность встретиться с людьми, способными предложить что-то новое для меня.

f) Я способен добиться согласия людей на реализацию необходимого курса действий.

g) Я чувствую себя в своей стихии, когда могу уделить задаче все мое внимание.

8

h) Мне нравится находить задачи, требующие напряжения воображения.

Раздел 6. Если мне неожиданно предложат решить трудную задачу за ограниченное время с незнакомыми людьми, то:

a) Я бы почувствовал необходимость сначала в одиночестве обдумать пути выхода из тупика, прежде чем начать действовать.

b) Я был бы готов работать с человеком, указавшим наиболее позитивный подход, каковы бы ни были связанные с этим трудности.

c) Я бы попытался найти способ разбиения задачи на части в соответствии с тем, что лучше всего умеют делать отдельные члены команды.

d) Присущая мне обязательность помогла бы нам не отстать от графика.

e) Я надеюсь, мне бы удалось сохранить хладнокровие и способность логически мыслить.

f) Я бы упорно добивался достижения цели, несмотря ни на какие помехи.

g) Я был бы готов действовать силой положительного примера при появлении признаков отсутствия прогресса в командной работе.

h) Я бы организовал дискуссию, чтобы стимулировать выдвижение новых идей и придать начальный импульс командной работе.

Раздел 7. Проблемы, с которыми я сталкиваюсь, работая в команде:

a) Я склонен проявлять нетерпимость по отношению к людям, мешающим, по моему мнению, прогрессу в делах группы.

b) Окружающие иногда критикуют меня за чрезмерный рационализм и неспособность к интуитивным решениям.

c) Мое стремление обеспечить условия, чтобы работа выполнялась правильно, может приводить к снижению темпов.

d) Я слишком быстро утрачиваю энтузиазм и стараюсь почерпнуть его у наиболее активных членов группы.

e) Я тяжел на подъем, если не имею ясных целей.

f) Мне иногда бывает очень трудно разобраться во встретившихся мне сложностях.

g) Я стесняюсь обратиться за помощью к другим, когда не могу что-либо сделать сам.

h) Я испытываю затруднения при обосновании своей точки зрения, когда сталкиваюсь с серьезными возражениями.

Убедитесь, что в каждом разделе вопросника Вы распределили именно 10 баллов, и сумма всех проставленных баллов равна 70 (таблица 1).

Таблица 1 – Сводная таблица баллов

Раздел	Номер блока							
	a	b	c	d	e	f	g	h
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Перенесите в эту таблицу результаты из таблицы баллов, строго по столбцам и строкам. Затем суммируйте баллы в каждом столбце для получения общей оценки командной роли.

Таблица 2 – анализ результатов

Раздел	Номер блока															
		И		**П**		**Ф**		**М**		**Р**		**О**		**К**		**Д**
I	g		d		f		c		a		h		b		e	
II	a		b		e		g		c		d		f		h	
III	h		a		c		d		f		g		e		b	
IV	d		h		b		e		g		c		a		f	
V	b		f		d		h		e		a		c		g	
VI	f		c		g		a		h		e		b		d	
VII	e		g		a		f		d		b		h		c	
Итого:	S=		S=		S=		S=		S=		S=		S=		S=	

Наивысший балл по командной роли показывает, насколько хорошо Вы можете исполнять эту роль в управленческой команде. Следующий результат после наивысшего может обозначать поддерживающую роль, на

которую Вы можете переключиться, если Ваша основная командная роль по каким-либо причинам не нужна группе. Два самых низких балла по командной роли выявляют Ваши возможные «слабые места».

Практическая работа №3
«Общеинженерное проектирование (часть 1)

Цель практической работы – выбор объекта исследования и применение основных технических принципов.

Теоретические положения

При проектировании сложных объектов используются следующие принципы:

– декомпозиция и иерархичность построения описаний объектов проектирования;

– многоэтапность и инерционность процесса проектирования;

– типизация и унификация проектных решений.

Описания технических объектов должны быть по сложности согласованы: с возможностями восприятия человеком; с возможностями оперирования описаниями в процессе их преобразования с помощью имеющихся средств проектирования.

Принцип соответствия заданному функциональному назначению. Принцип предупреждения морального старения, то есть в конструкции объекта должна быть заложена возможность дальнейшего совершенствования, модернизации объекта.

Принцип максимального использования всех форм стандартизации и унификации Принцип технологичности конструкции объекта. Принцип прочности, надежности и долговечности конструкции машины.

Принцип максимальной автоматизации управления машиной (что можно также отнести к группе социальных принципов проектирования, так как целью автоматизации является облегчение труда человека в процессе управления машиной).

Принцип минимальной материалоемкости объекта (этот принцип относится и к группе экономических принципов).

Принцип минимальных габаритов конструкции.

Принцип выбора рациональных форм всего объекта в целом и каждой его детали в отдельности.

Принцип снижения номенклатуры структурных составляющих объекта.

Принцип равнопрочности конструкции, то есть все структурные элементы объекта должны обладать равной надежностью и долговечностью, а в идеале и каждая деталь должна быть спроектирована по этому

принципу, что обеспечит одновременно и минимальную материалоемкость[1].

Принцип экономного расходования конструкционных и эксплуатационных материалов и особенно металла.

Принцип снижения трудоемкости изготовления изделий.

Принцип ремонтопригодности, то есть наибольшей приспособленности конструкции к выполнению работ по техническому уходу в эксплуатации и ремонтам.

Принцип рационального выбора экономически целесообразных материалов.

Принцип минимальной достаточности при выборе классов точности, шероховатости, коэффициентов запаса, долговечности, производительности, грузоподъемности, мощности, скорости и т.д., что приводит к снижению ненужных затрат в производстве и эксплуатации изделия.

То есть, реализация вышеперечисленных принципов позволит достичь максимального суммарного экономического эффекта, как в изготовлении проектируемого объекта, так и в его эксплуатации.

Основными этапами проекта является:

- разработка технического задания;
- предварительное проектирование;
- эскизное проектирование;
- техническое проектирование [3].

Задание №1

Разработать техническое задание на любой объект машиностроительной отрасли с применением основных технических принципов, которое будет включать в себя:

- назначение объекта;
- область применения объекта;
- требования к технико-экономическим показателям;
- условия эксплуатации;
- сроки реализации проекта;
- особые условия эксплуатации и производства объекта;
- дополнительная информация, оказывающая влияние на результат.

Выполнив задания, составьте отчет, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Практическая работа №4
«Тайм-менеджмент. Основы самоорганизации и профессионально-личностного развития»

Цель практической работы – приобрести навыки построения ленточного графика (диаграмма Ганта).

Одним из методов управления проектами является сетевое планирование. Сетевое планирование является системой управления, основанной на применении математического аппарата теории-графов – для отображения и алгоритмизации комплекта связанных работ, мероприятий или событий для достижения поставленной цели [5].

Система сетевого планирования и управления проектами позволяет:

- формировать календарный план реализации определенного комплекса работ;
- определять оптимальное время, трудовые, материальные и денежные ресурсы на поставленные работы;
- осуществлять управление работами с возможностью предупреждения срыва в процессе выполнения данных работ;
- повысить эффективность управления, четко распределяя обязанности и ответственность между руководителями различных уровней выполнения проекта [6].

Многие ученые и специалисты выделяют три основных этапа сетевого планирования и управления, а именно структурное планирование, календарное планирование и оперативное управление. Поскольку каждое предприятие, в конечном счете, должно обеспечить все отделы план графиком, который определяет последовательность и продолжительность каждой операции, актуальной задачей является рассмотрение этапа сетевого планирования – календарное планирование. Этап «календарное планирование» включает в себя построение календарного план графика, который позволяет координировать и оптимизировать работы по всем отдельным этапам процесса, устанавливать временные характеристики, и выделять наиболее проблемные операции, на которые необходимо затратить больше времени, материальных и человеческих ресурсов. Наиболее распространенным и применяемым до сих пор методом календарного планирования является метод построения диаграммы Г. Ганта, где проект представлен в виде графика, в котором по вертикали определяется название этапа (задач, операции) в табличном виде с указанием названия работы. По горизонтали графически отображается длительность выполнения работы, как правило, в виде отрезка, по длине соответствующего времени выполнения отдельного этапа. Взаиморасположение отрезков задач указывает, последовательно или параллельно осуществляется выполнение этапов. Кроме того, график Г. Ганта применяется в производстве для отражения текущего состояния

проекта, чтобы контролировать соблюдения сроков выполнения работ [5]. На рисунке 4 представлен, пример план-графика для проектирования и внедрения новой техники.

Для того, чтобы предприятия функционировали и имели существенные конкурентные преимущества необходимо внедрять в производство систему сетевого планирования и управления проектами. Один из этапов данной системы – «календарное планирование» при его правильном алгоритме построения позволит скорректировать работы по проекту, а именно установить оптимальные временные характеристики, минимальные затраты на материальные и человеческие ресурсы, а так же возможность контроля выполнения работ на каждом этапе с помощью построенной диаграммы Г.Ганта.

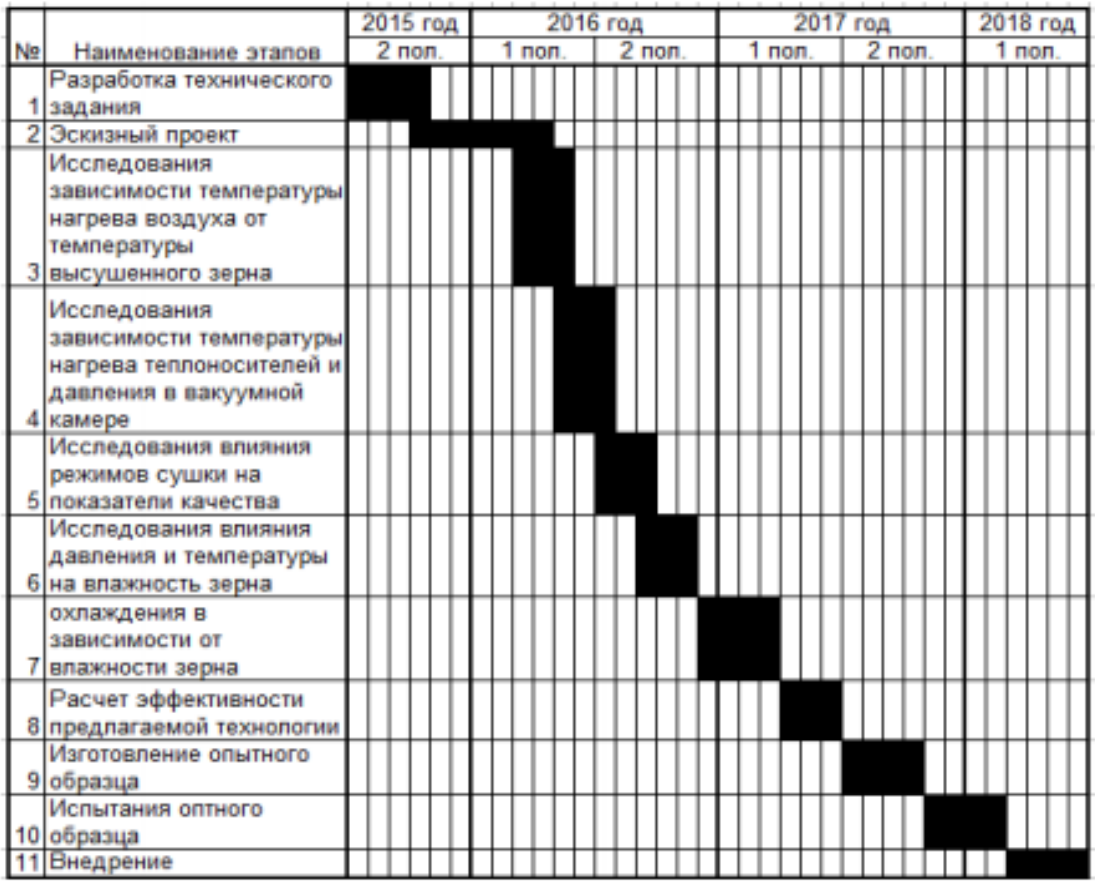


Рисунок 4 – Диаграмма Г. Ганта на примере создания и внедрения новой зерносушильной техники [7]

Задание.

Для выбранного объекта исследования (отрасль - машиностроение) необходимо разработать ленточный график, который будет включать в себя наименование этапов и продолжительность работ, кроме этого указать мероприятия, которые бы способствовали быстрой и качественной реализации этапов.

Практическая работа №5
Общеинженерное проектирование (часть 2)

Цель практической работы – разработка алгоритма создания нового проекта с использованием процессного подхода.

Основополагающим документом при создании алгоритмов, блок-схем является межгосударственный стандарт ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения.

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем состоят из имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного текста и соединяющих линий.

Схемы могут использоваться на различных уровнях детализации, причем число уровней зависит от размеров и сложности задачи обработки данных. Уровень детализации должен быть таким, чтобы различные части и взаимосвязь между ними были понятны в целом.

В ГОСТ 19.701-90 определены символы, предназначенные для использования в документации по обработке данных, и приведено руководство по условным обозначениям для применения их в:

1) схемах данных;
2) схемах программ;
3) схемах работы системы;
4) схемах взаимодействия программ;
5) схемах ресурсов системы.

Описание схем

1) Схема данных

Схемы данных отображают путь данных при решении задач и определяют этапы обработки, а также различные применяемые носители данных.

И состоит из:

а) символов данных (символы данных могут также указывать вид носителя данных);

б) символов процесса, который следует выполнить над данными (символы процесса могут также указывать функции, выполняемые вычислительной машиной);

в) символов линий, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных;

г) специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы.

2) Схема программы

Схемы программ отображают последовательность операций в программе.

Схема программы состоит из:

а) символов процесса, указывающих фактические операции обработки данных (включая символы, определяющие путь, которого следует придерживаться с учетом логических условий);

б) линейных символов, указывающих поток управления;

в) специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы.

3) Схема работы системы

Схемы работы системы отображают управление операциями и поток данных в системе.

Схема состоит из:

а) символов данных, указывающих на наличие данных (символы данных могут также указывать вид носителя данных);

б) символов процесса, указывающих операции, которые следует выполнить над данными, а также определяющих логический путь, которого следует придерживаться;

в) линейных символов, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных, а также поток управления между процессами;

г) специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения блок-схемы.

Схема ресурсов системы

Схемы ресурсов системы отображают конфигурацию блоков данных и обрабатывающих блоков, которая требуется для решения задачи или набора задач.

Схема состоит из:

а) символов данных, отображающих входные, выходные и запоминающие устройства вычислительной машины;

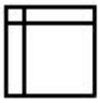
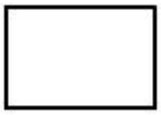
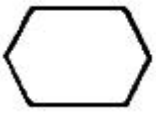
б) символов процесса, отображающих процессоры (центральные процессоры, каналы и т.д.);

в) линейных символов, отображающих передачу данных между устройствами ввода-вывода и процессорами, а также передачу управления между процессорами;

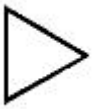
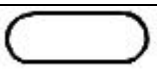
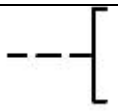
г) специальных символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы [4].

В таблице 1 представлено описание символов, необходимых при разработке алгоритма в соответствии с ГОСТ 19.701-90

Таблица 3 – Описание символов [4]

Наименование	Описание	Вид
Символы данных		
Данные	Символ отображает данные, носитель данных не определен	
	Символ отображает хранимые данные в виде, пригодном для обработки, носитель данных не определен	
	Символ отображает данные, хранящиеся в оперативном запоминающем устройстве	
Символы процесса		
Процесс	Символ отображает функцию обработки данных любого вида (выполнение определенной операции или группы операций, приводящее к изменению значения, формы или размещения информации или к определению, по которому из нескольких направлений потока следует двигаться).	
	Символ отображает предопределенный процесс, состоящий из одной или нескольких операций или шагов программы, которые определены в другом месте (в подпрограмме, модуле)	
	Символ отображает любой процесс, выполняемый человеком.	
Подготовка	Символ отображает модификацию команды или группы команд с целью воздействия на некоторую последующую функцию.	

Продолжение таблицы 3

Наименование	Описание	Вид
Решение	Символ отображает решение или функцию переключательного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого символа.	
Параллельные действия	Символ отображает синхронизацию двух или более параллельных операций.	
Символы линий		
Линия	Символ отображает поток данных или управления	
Передача управления	Символ отображает передачу управления от одного процесса к другому	
Пунктирная линия	Символ отображает альтернативную связь между двумя или более символами. Кроме того, символ используют для обведения аннотированного участка.	
Специальные символы		
Соединитель	Символ отображает выход в часть схемы и вход из другой части этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом месте.	
Терминатор	Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней среды (начало или конец схемы программы)	
Комментарий	Символ используют для добавления описательных комментариев	

На рисунке 2 представлен пример схемы работы системы.

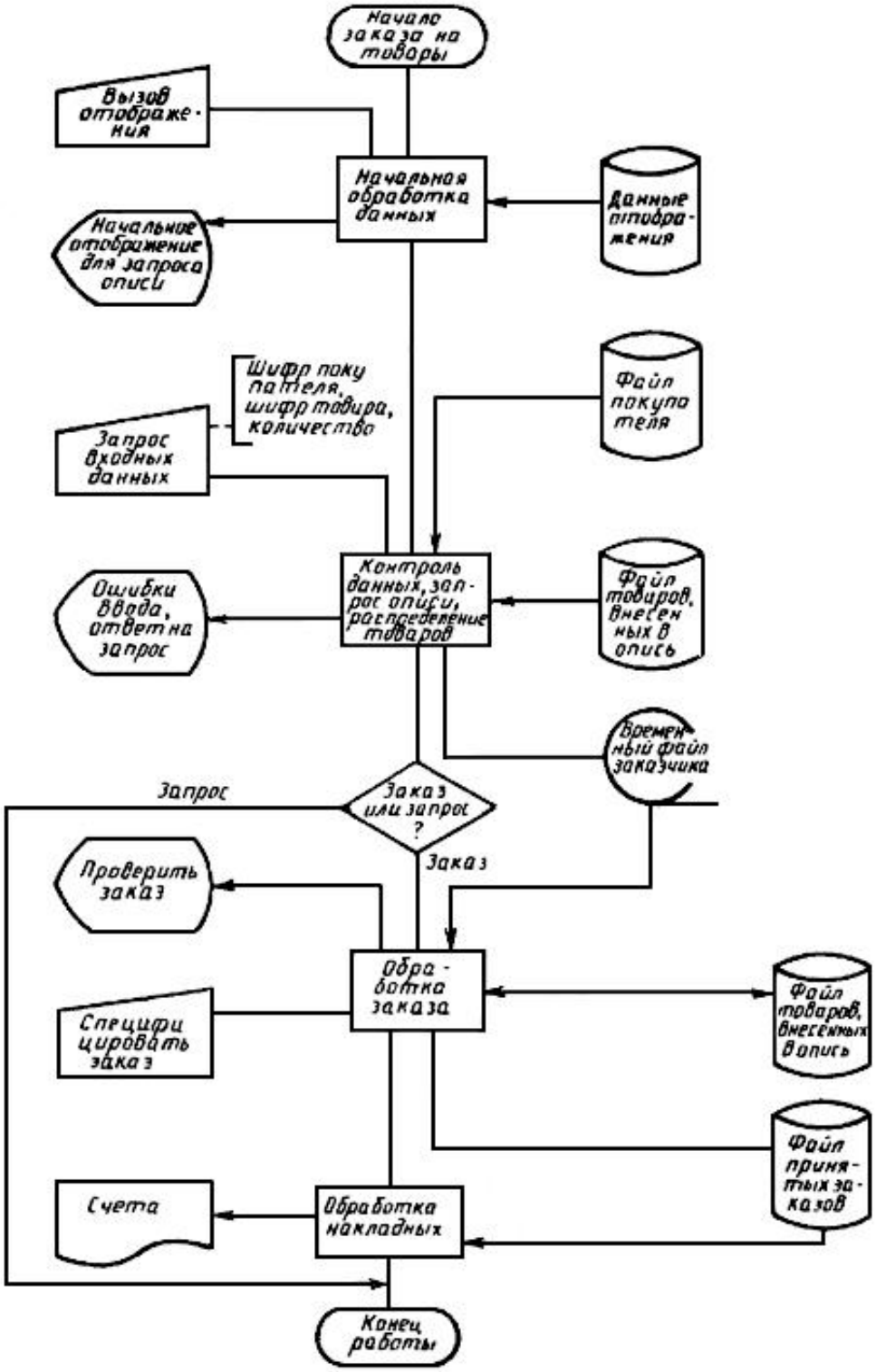


Рисунок 2 – Пример схемы работы системы [4]

На рисунке 3 представлен пример схемы данных.

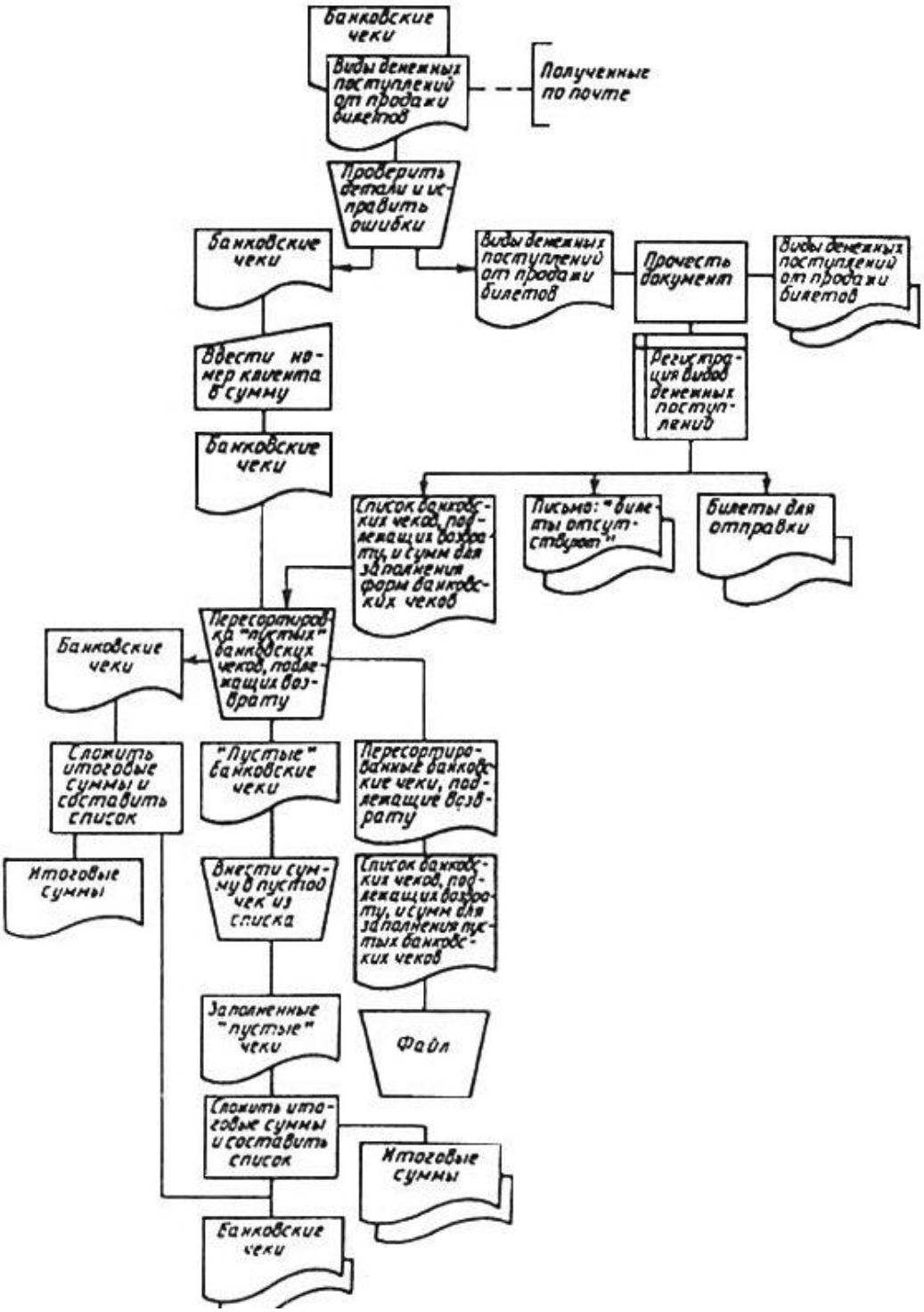


Рисунок 3 – Пример схемы данных [4]

Задание

Выбрать объект исследования в области машиностроения (например, автоматизированная линия по созданию подшипников) и разработать алгоритм внедрения данного объекта на предприятие или цех.

Практическая работа №6
Общеинженерное проектирование (часть 3)

Цель практической работы – разработка технического задания на новый объект исследования.

Проектирование – процесс составления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существующего объекта, на основе первичного описания этого объекта и (или) алгоритма его функционирования или алгоритма процесса преобразованием (в ряде случаев неоднократным) первичного описания, оптимизацией заданных характеристик объекта и алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, устранением некорректности первичного описания и последовательным представлением (при необходимости) описаний на различных языках

Техническое задание составляется разработчиком на основе исходных данных, маркетинговых исследований, содержит основные технические требования и служит основанием для проектирования.

Техническое задание включает в себя:

- назначение объекта исследования;
- область его применения;
- технико-экономические показатели разрабатываемого объекта;
- условия эксплуатации;
- сроки разработки;
- возможные условия производства и эксплуатации;
- другие сведения, оказывающие влияние на проектирование объекта.

Кроме того, перед разработкой технического задания необходимо провести маркетинговые исследования; определить номенклатуру показателей качества, определяющих технический уровень объекта.

После технического задания необходимо создать таблицу с критериями эффективности на каждом из этапов проектирования нового объекта.

Задание №1

Необходимо группе поделиться на 4 подгруппы. Каждая подгруппа придумывает объект машиностроения (например, резец со сменными многогранными пластинами с прямоугольной державкой).

Составить таблицу с показателями качества, определяющими технический уровень объекта.

Разработать техническое задание на объект машиностроения.

Оформить документацию на объект исследования в соответствии с нормативно-технической документацией. Основополагающим документом будет являться ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Задание №2

Выбрать объект исследования, который бы относился к области машиностроения. Объектом исследования может быть изделие, система, технология, метод и так далее.

Разработать план подготовки проектного решения с использованием системного подхода. Базовый план подготовки может содержать расписание и содержание этапов проектирования, рассматриваемого проектного решения; технические, ресурсные и трудовые параметры, необходимые в ходе проектирования.

Задание.

На основе различных теорий мотивации персонала, представленных в таблице 3, разработать систему мотивации для персонала проектного центра в области машиностроения, который был разработан в практической работе №1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная:

1 Балашов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / под.общ. ред. Е.М. Роговой. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 383 с.

2 Современные технологии управления [Электронный ресурс]: Режим доступа – URL:https://sovman.ru/article/4710/

3 Седов В.П., Кейн Е.И. Основы проектирования машин: Учебное пособие – Ухта: УГТУ, 2001. – 62с.

4 ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения – введ. 01-01-1992 [Электронный ресурс]: Режим доступа – URL:http://cert.obninsk.ru/gost/282/282.html

5 Гасанбеков С.К., Лубенец Н.А. Сетевое планирование как инструмент управления проектами // Известия МГТУ «Мами» – 2014 - № 1 (19) – с. 21-25.

6 Зеленская Т.М., Ванжула Д.В., Ковалева К.А. Применение методов сетевого планирования и управления в сельскохозяйственном производстве // Научный журнал КубГАУ – 2015 - № 109 (05) – с. 3-5.

7 Темпель О.А., Темпель Ю.А. Календарное планирование как один из этапов сетевого планирования и управления проектами // в сборнике Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии: Сборник научных трудов. Тюмень, 2015. С. 395-398.

8 Темпель О.А., Темпель Ю.А. Содержательные теории мотивации и их влияние на продуктивность деятельности нефтедобывающих предприятий// в сборнике Энергосбережение и инновационные технологии: материалы ВНПК студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов. 2015. С. 291-293.

Дополнительная:

9 Зеленский, В. А. Проектирование сложных систем [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Пособие / В. А. Зеленский; Минобрнауки России. Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С.П.Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые и граф. дан. (720 Кбайт). – Самара 2012

10 Пименов А.А. Контроль качества инновационной продукции машиностроительного предприятия / А.А. Пименов // Управление инновациями: теория, методология, практика. – 2012 - №1 – с. 129-134.

11 Анастасиади Г.П. Технологический контроль в управлении качеством промышленной продукции / Г.П. Анастасиади, М.В. Сильников // Правовое поле современной экономики - №8 – с. 104-108.

12 Пухаренко Ю.В. Автоматизация процесса контроля качества продукции / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин // Вестник гражданских инженеров – 2016 - №4(57) – с. 115-121.

Учебное издание

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические указания по выполнению практических работ

Составители:
ГАВАЕВ Александр Сергеевич
СТАРИКОВ Александр Иванович

В авторской редакции

Подписано в печать _____ Формат 60×90 1/16. Печ. л. 1,5
Тираж _____ экз. Заказ № _____.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»,
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса,
625039, г. Тюмень, ул. Киевская, 52